

Thème 3 — Résistance d'un fil : loi de Pouillet et température

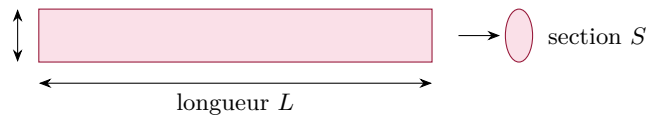
$R = \rho L/S$, résistivité, conductivité et effet thermique

À retenir : loi de Pouillet

La résistance d'un fil conducteur homogène de section constante vaut :

$$R = \rho \frac{L}{S}$$

- R en ohms (Ω) ; L = longueur en m ; S = aire de la section en m^2 ;
- ρ = **résistivité** du matériau, en $\Omega \text{ m}$ (caractérise sa *nature*).



À retenir : proportionnalités à retenir

R est **proportionnelle** à L et **inversement proportionnelle** à S :

- on *double* la longueur $\Rightarrow R$ *double* ;
- on *double* la section $\Rightarrow R$ est *divisée par 2* ;
- un *bon* conducteur a une ρ *petite* (cuivre, argent) ; un *isolant* a une ρ *énorme* (verre).

À retenir : conductivité et quelques résistivités

La **conductivité** est l'inverse de la résistivité : $\sigma = \frac{1}{\rho}$ (en S m^{-1}). Plus σ est grande, meilleur est le conducteur.

Matériau	ρ ($\Omega \text{ m}$)	type
Argent	$1,6 \times 10^{-8}$	excellent conducteur
Cuivre	$1,7 \times 10^{-8}$	excellent conducteur
Aluminium	$2,8 \times 10^{-8}$	bon conducteur
Fer	10×10^{-8}	conducteur
Verre	10^{12} à 10^{16}	isolant

À retenir : effet de la température (métal pur)

Pour un métal pur, la résistivité (donc la résistance) croît *linéairement* avec la température :

$$\rho = \rho_0 (1 + \alpha T) \quad R = R_0 (1 + \alpha T)$$

ρ_0 , R_0 = valeurs à $T = 0^\circ\text{C}$; α = coefficient de température ($^\circ\text{C}^{-1}$). Valable si T n'est pas trop élevée.

Méthode — appliquer la loi de Pouillet

1. **Convertir la section** en m^2 : $1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2$.
2. Appliquer $R = \rho L/S$. Pour un *rapport* (doubler L , etc.), inutile de tout recalculer.

3. Température : passer par le rapport $\frac{R(T)}{R_0} = 1 + \alpha T$.

Piège : *deux pièges d'unités*

La section est souvent donnée en mm^2 : ne pas oublier de la convertir en m^2 ($\times 10^{-6}$). Et αT est *sans dimension* : α en $^{\circ}\text{C}^{-1}$ multiplie T en $^{\circ}\text{C}$.